CH1 白光 LED 結構：封裝材料介紹

LED 封裝(LED packaging)的主要目的在於連接外部線路、提供散熱途徑及保護晶粒及金線、線路，使免於受到空氣中塵埃、濕氣、氧氣與外力的破壞，以提高 LED 產品的機械性質、使用壽命與可靠度。

一、 導線架(Lead-frame)

1. 也可稱為「支架」，導線架主要提供晶粒焊接與引線端子間區域的一組零件，是封裝時的關鍵零件，直接與晶粒接觸，除了支撐晶粒外，對 LED 的導熱/散熱影響很大，分為陽極(Anode) 與陰極(Cathode)。
2. 砲彈型 LED 導線架(Lamp LED)

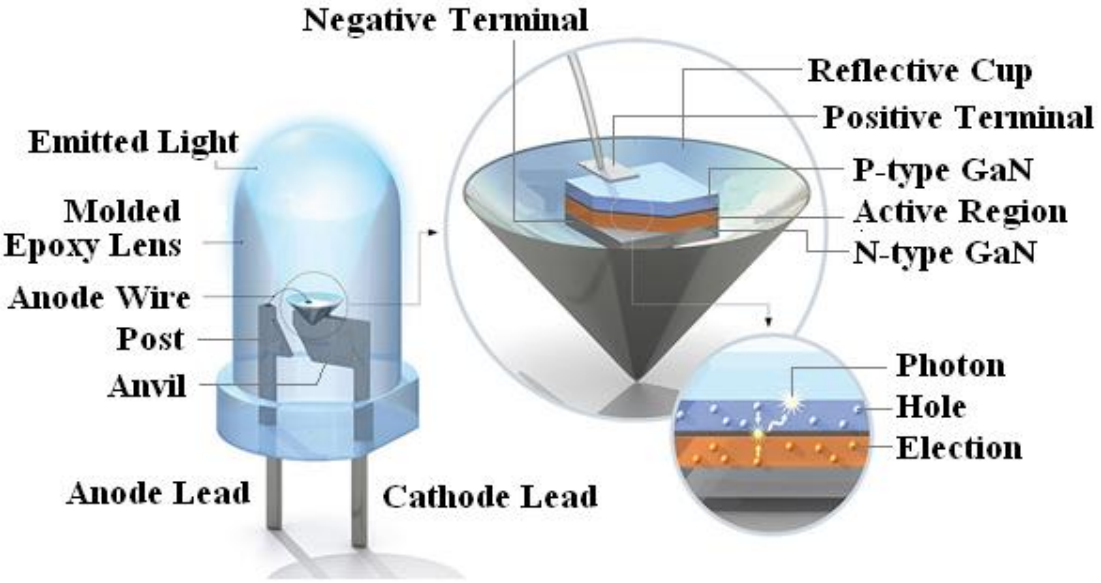


圖 1-1 砲彈型 LED 導線架。

3. 表面貼裝(Surface Mount Device，SMD)導線架：主要分為 Side View、Top View、High Power 三種，其主要功能為提供封裝廠作為固晶、打線、填充螢光粉等封裝物料。

圖 1-2 表面貼裝導線架。

二、 封裝膠

1. 環氧樹脂(Epoxy)
   (1) 環氧樹脂多以熱硬化成型，本身具有高透光率、高折射率及優良的電器絕緣特性。同時也包含堅硬及柔韌結構可提供良好的機械特性，因此很適合作為封裝膠材。
   (2) 其缺點為含有可吸收紫外線的芳香族苯環結構,吸收紫外線後會變黃，造成透光度衰減，對白光 LED 影響甚大。
2. 矽膠(Silicone)
   (1) 由於環氧樹脂無法完全去除紫外光的吸收,近期發展的 Silicone 樹脂被視為封裝藍光及紫外光 LED 的最佳封裝材料。其透光率於白光和藍光 LED 方面也優於環氧樹脂。
   (2) 矽膠透光率高不會吸收紫外線，所以可以抑制樹脂的老化。但是矽膠為具有彈性的柔軟材料，在封裝過程中硬度不足須小心保護。

三、 螢光粉(Phosphor)

1. 在外加能量（電子線、X 光線、紫外線、可見光線、電場）的照射或激發下，可以釋放出紫外光、可見光或紅外光之物質的統稱。
2. 其中最為人所熟悉的 LED 用螢光粉有鋁酸鹽、矽酸鹽、磷酸鹽、含硫及氮化物系列。

四、 固晶材料

1. 銀膠：主要適用於低功率的 LED 中。採用銀膠固晶的目的在於固定晶粒以外，還有導熱作用。
2. 共晶焊接法—金錫合金：可提高固晶強度及導熱係數，還可配合覆晶(Flip Chip)技術將 LED 晶粒整體熱阻下降到銀膠製程的 20~40%。

五、 焊接線—金線和鋁線

1. 在封裝 LED 時需要用金線或鋁線把晶粒兩個電極和 LED 導線架銲接起來，以利將電源加到 LED 晶粒上。
2. 金線和鋁線都可以作為 LED 晶粒與導線架間的連接。金線電阻率比鋁線電阻率小，且金的延展性佳並具有高抗氧化的特性，因此使用金線作為焊接線。

六、 焊線

1. 球型接合(Ball Bonding)：以焊針方式進行焊線的稱為球型接合，方式是先經過一放電棒對金屬線放電，利用高壓電放電，將焊針凸出的線熔化，因為表面張力的關係，金屬液體會凝固成一個球狀物，稱為放電結球，此時下壓至第一焊點，接著引線向上，經過一個設定好的路徑，繞至第二焊點，直接下壓將線壓斷形成第二焊點呈現魚尾形狀。

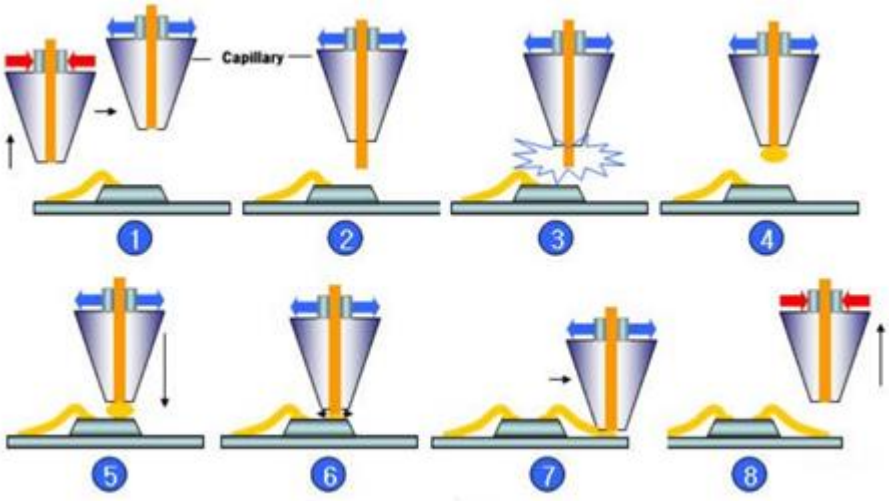


圖 1-3 球型接合示意圖。

2. 打線接合(Wire Bonding、Wedge Bonding)：在打線接合過程中，通入超音波，而超音波的輸入提供了能量，使原子中的差排易於滑移，因而造成線材軟化，線材軟化後，線端在下壓至基板的瞬間劇烈變形，造成線端與基板兩者接觸的表面極為貼合。此種貼合是依靠原子間的作用力或機械鎖合(Mechanical Interlocking)形成。

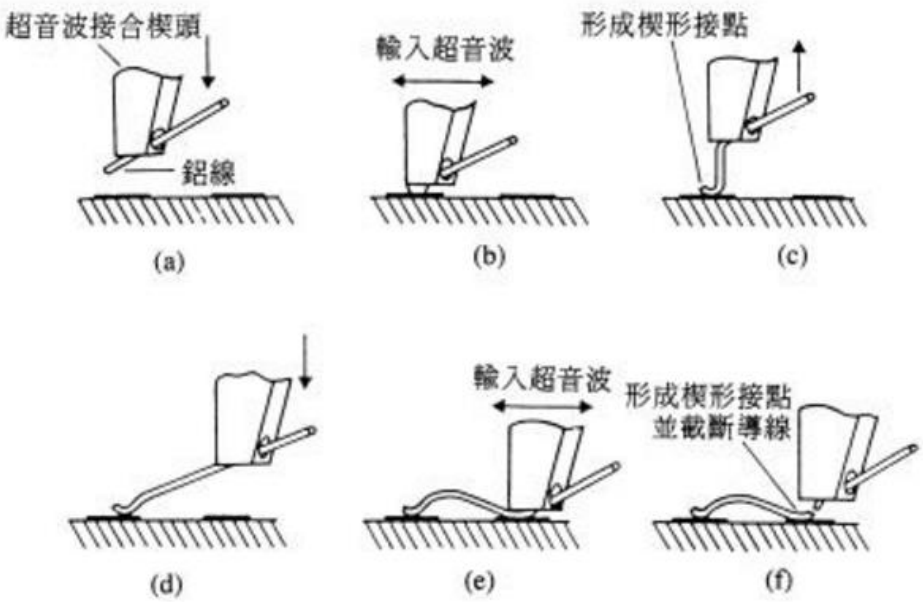


圖 1-4 打線接合示意圖。

七、 晶粒

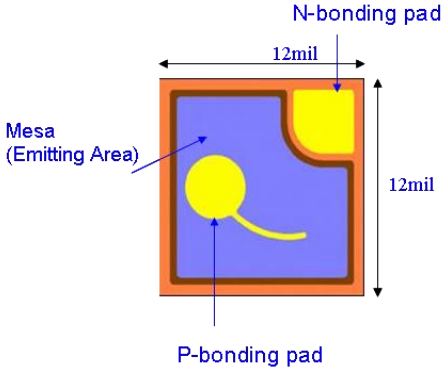


圖 1-5 藍色晶粒(Epileds ,ER-B1212E)。

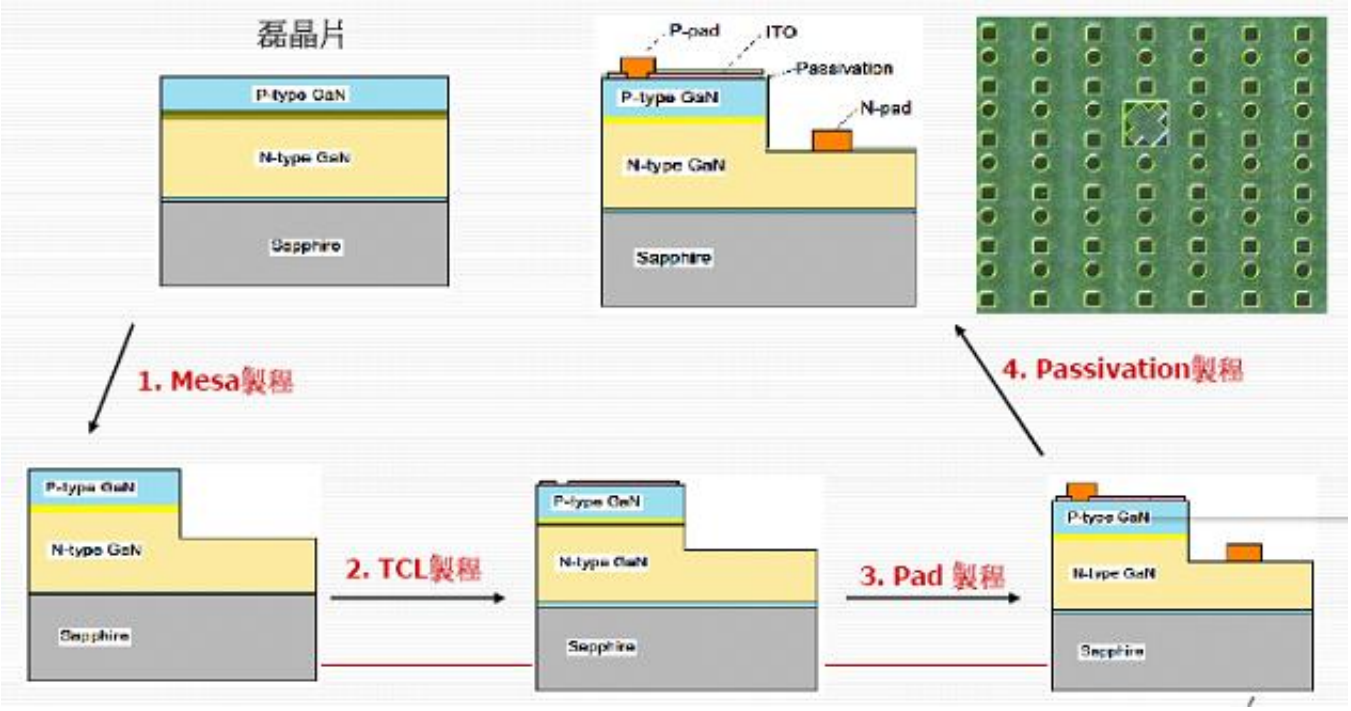


圖 1-6 晶粒製作流程。

CH2 色度學介紹

一、 三刺激值和色度座標

1. 反射物體的三刺激值 XYZ 為：

$$X = k\int_{vis} R(\lambda)\cdot P(\lambda)\cdot \bar{x}(\lambda)d\lambda$$

$$Y = k\int_{vis} R(\lambda)\cdot P(\lambda)\cdot \bar{y}(\lambda)d\lambda$$

$$Z = k\int_{vis} R(\lambda)\cdot P(\lambda)\cdot \bar{z}(\lambda)d\lambda \quad \text{.....(2-1)}$$

其中，k 為常數；P(λ)為照明光的光譜分布；R(λ)為反射物體的光譜反射率；$\bar{x}(\lambda)$、$\bar{y}(\lambda)$、$\bar{z}(\lambda)$為配色函數；常數 k 為：

$$k = 100 / \int_{vis} P(\lambda)\cdot \bar{y}(\lambda)d\lambda \quad \text{.....(2-2)}$$

2. CIE xy 色度圖

(1) CIEXYZ 色彩空間設計得 Y 參數是顏色的明度或亮度的測量。顏色的色度接著通過兩個導出參數 x 和 y 來指定，它們是所有三色刺激值 X、Y 和 Z 的函數所規範化的三個值中的兩個：

$$x = X/(X+Y+Z)$$

$$y = Y/(X+Y+Z)$$

$$z = 1 - x - y \quad \text{.....(2-3)}$$

(2) X 和 Z 刺激值可以從色度值 x 和 y 與 Y 三色刺激值計算回來：

$$X = (x/y)\cdot Y$$

$$Z = (1 - x - y)\cdot Y/y \quad \text{.....(2-4)}$$

3. CIE $u'v'$ 色度圖

(1) 為改善 CIExy 色度圖的均等性而產生 CIE $u'v'$ 色度圖。

(2) (u', v')與(x, y)、(X, Y, Z)間轉換

$$u' = 4x/(-2x+12y+3) = 4X/(X+15Y+3Z)$$

$$v' = 9y/(-2x+12y+3) = 9Y/(X+15Y+3Z) \quad \text{.....(2-5)}$$

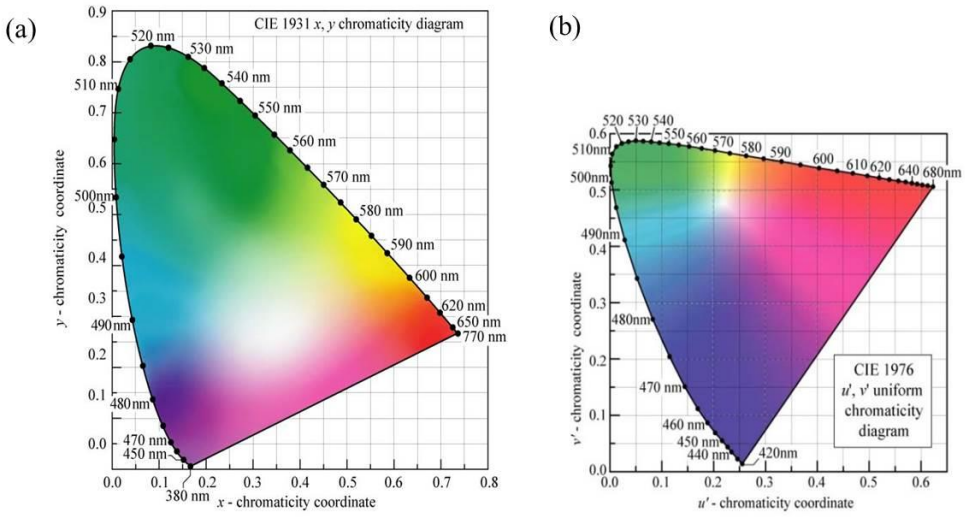


圖 2-1 (a) CIE 1931 xy 色度圖；(b) CIE 1976 $u'v'$ 色度圖。

二、 色溫(Color temperature)

1. 定義：當一物體被加熱時，高於某溫度時則會發出色光，隨著溫度不同，所發射出的顏色頻譜也不相同，其輻射頻譜分布與絕對溫度屬於一對一的對應關係，此時頻譜所對應到的絕對溫度稱為色溫(Color Temperature)，單位為 K (Kelvin)。
2. 依照色溫與顏色間在色度圖上的變化，可將不同絕對溫度的色度點連線，此線稱為黑體軌跡或是普朗克曲線(Planckian locus)，如圖 2-2(a)、(b)。但當所測得之光源色座標不在普朗克曲線上時，其色溫則為此座標點與普朗克曲線的最短距離點之色溫，並定義出了不在普朗克曲線上所得到之色溫為相關色溫(Correlated color temperature)，單位為 K。
3. 相關色溫以座標(x, y)計算色溫 T_c：

$$T_c = -437n^3 + 3601n^2 - 6861n + 5514.31 \quad \text{.....(2-6)}$$

$$n = (x - 0.332)/(y - 0.1858) \quad \text{.....(2-7)}$$

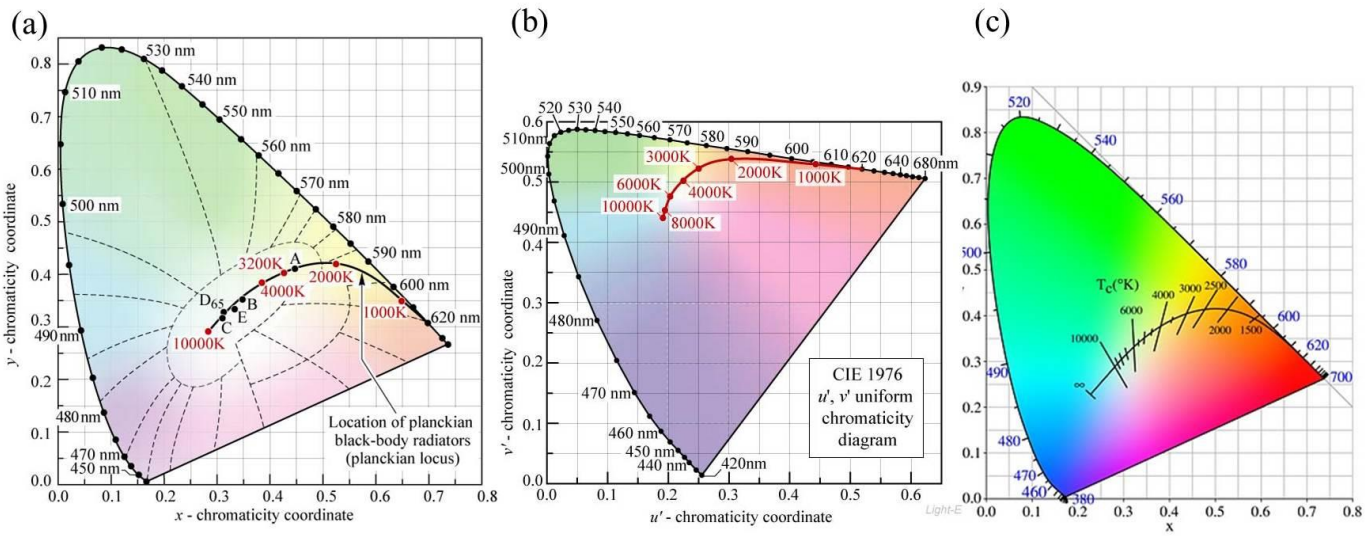


圖 2-2 (a) 普朗克曲線在 CIE 1931 *xy* 色座標圖上之位置 (b) 普朗克曲線在 CIE 1976 $u'v'$色座標圖上之位置 (c) 相關色溫。

三、 演色性(Color rendering index, CRI)

在不同光譜分佈的照明光下觀察物體時，其物體的顏色會有少許的變化，如果以某照明光作為參考光源(一般採用太陽光)，並以此為基準，則其他照明光(測試光源)能對物體表現出原本真實顏色的程度，稱為演色性。

四、 色域(Color Gamut)

為色料、影像輸出/輸入設備與成像系統等所能表現色彩之最大範圍。

五、 輻射量與光度量

1. 輻射量(Radiometric quantities)：純為輻射的物理量，將光譜功率分布(spectral power density)積分，如表 2-1 所示。

表 2-1 輻射量名詞、定義與單位

名稱	符號	定義	單位
輻射能量 Radiant Energy	Q_e	$Qe=\int \Phi e\ dt$	焦耳(J)
輻射通量 Radiant Flux	Φ_e	$\Phi e = \frac{dQe}{dt}$	瓦特(W)
輻射強度 Radiant Intensity	I_e	$Ie = \frac{d\Phi e}{d\omega}$	瓦特/球面度 (W/sr)
輻射照度 Irradiance	E_e	$Ee=\frac{d\Phi e}{dA}$	瓦特/平方公尺 (W/m^2)
輻射出射度 Radiant Exitance	M_e	$Me=\frac{d\Phi e}{dA}$	瓦特/平方公尺 (W/m^2)
輻射亮度 Radiance	L_e	$Le=\frac{d\Phi e}{dA \cdot \cos\theta \cdot d\omega}$	瓦特/平方公尺·球面度 $W/(sr \cdot m^2)$

※ t＝時間、ω＝立體角、A＝面積、θ＝單位平面法線與觀測方向的夾角。

※ 單位：J＝焦耳、W＝瓦特、sr＝立體角單位球面度、m＝公尺。

2. 光度量(Photometric quantities)：輻射的光譜功率分布進入眼睛後的反應能量，如表 2-2 所示。

表 2-2 光度量名詞、定義與單位

名稱	符號	定義	單位
光能量 Quantity of Light	Q_v	$Qv=\int \Phi v\ dt$	流明·秒(lm·s)
光通量 Luminous Flux	Φ_v	$\Phi v = \frac{dQv}{dt}$	流明(lm)
光強度 Luminous Intensity	I_v	$Iv = \frac{d\Phi v}{d\omega}$	燭光(cd)
照度 Illuminance	E_v	$Ev=\frac{d\Phi v}{dA}$	勒克斯(lx)
光出射度 Luminous Exitance	M_v	$Mv=\frac{d\Phi v}{dA}$	勒克斯(lx)
亮度(輝度) Luminance	L_v	$Lv=\frac{d\Phi v}{dA \cdot \cos\theta \cdot d\omega}$	尼特(nit)

※t＝時間、ω＝立體角、A＝面積、θ＝單位平面法線與觀測方向的夾角。

※ 單位：lm＝流明、s＝秒、cd＝燭光、lx＝勒克斯、sr＝立體角單位球面度、m＝公尺。

(1) 光通量(Luminous Flux，Φ)＝流明(lumen，lm)

①光源單位時間內所發出的光的總能量。

② 1 個燭光的光源在單位立體角內所產生之總光通量定義為 1 流明。

(2) 光強度(Luminous Intensity，I)＝坎德拉(Candela，cd)又稱作燭光

①光源在某一方向之立體角內光通量之大小，光源明亮的程度。

②光強度＝光通量(流明) / 立體角。

(3) 亮度(輝度)(Luminance，L)＝坎德拉每平方米(nit＝cd / m^2)

①光源在某一方向的單位面積上所接受的光通量。

②亮度(cd / m^2)＝光強度(cd) / 所見之被照面面積(m^2)。

(4) 照度(Illuminance，E)＝勒克斯(Lux，lx)

①受照平面上接受的光通量，即光通量與被照面積之比值。

② 1 lx 照度為 1 lm 光通量均勻分布在面積為一平方公尺之區域。

③ $E=\frac{\Phi}{A}=\frac{\text{入射於面積 A 的光通量(lm)}}{\text{單位面積 A}(m^2)}$。

3. 光度量與輻射量之換算

(1) 光度量＝ K(λ) ×輻射量。

(2) 人眼在明視覺下，最大感應波長為 λ_m＝555 nm，輻射強度為 1/683W 的單色光所對應的光通量為 1 lm，因此最大光視效能 K_m＝683lm/**W**。

(3) 人眼在暗視覺下，最大感應波長為 λ_m' ＝ 507 nm，經過明視覺與暗視覺敏感度差異的換算，得到 K_m' ＝ 1700 lm / W。

六、 主波長、色純度與峰波長(Dominant Wavelength, Color Purity and Peak Wavelength)

1. 主波長：將等能量白的座標，穿過量測物的色度座標連到邊界，即可得主波長。
2. 色純度：待測物色度座標與等能量白之色度座標的直線距離與等能量白至該待測物主波長之光譜軌跡色度座標距離的百分比。

   Color purity＝ a / (a+b).....(2-8)
3. 峰波長：指產生最高 LED 發射強度的波長。

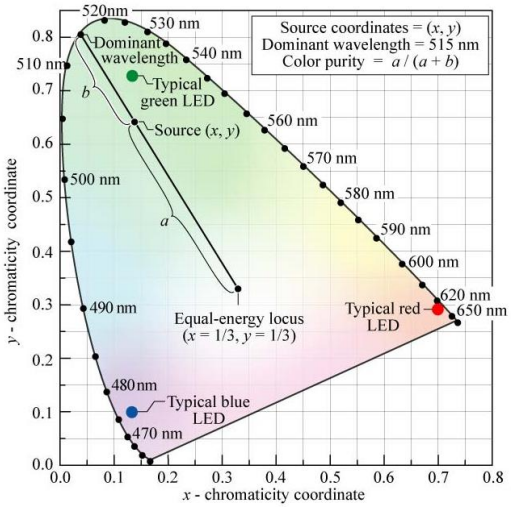


圖 2-3 主波長與色純度。

CH3 黏晶與打線

一、 黏晶

1. 將 LED 固定在導線架上，低功率 LED 的封裝接合材料可使用熱導係數約 3 W/m·K 的銀膠，而 1 W 以上的高功率 LED 封裝，則可選用熱導係數較高的錫膏、金錫焊料等，以降低整體封裝的熱阻抗。一般因為成本考量多選擇銀膠作為接合材料。
2. 步驟：
   (1) 將銀膠：A 膠、B 膠以 1：1 混合共 1.5g，經攪拌機以混膠(30s)→脫泡(30s)→混膠(45s)。
   (2) 將作為黏合劑的銀膠塗佈在導線架上。

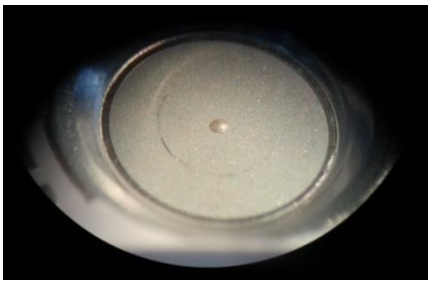


圖 4-1 點銀膠。

   (3) 黏貼 LED 晶粒。

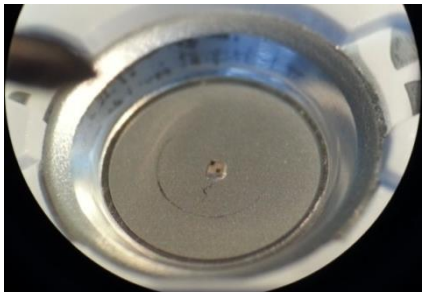


圖 4-2 黏晶粒。

   (4) 烘箱加熱使銀膠硬化固定晶粒。直接烤，烤到 150℃後再 15 分鐘

圖 4-3 烘烤。

二、 打線：

1. 將 LED 晶粒電極與導線架電極間電性連接。
2. 步驟：

(1) 透過尖端放電使金線的頂端形成一個球。

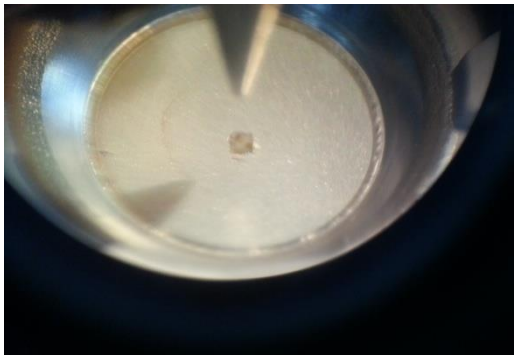


圖 4-4 放電結球。

(2) 在 LED 晶粒的電極上進行壓銲。

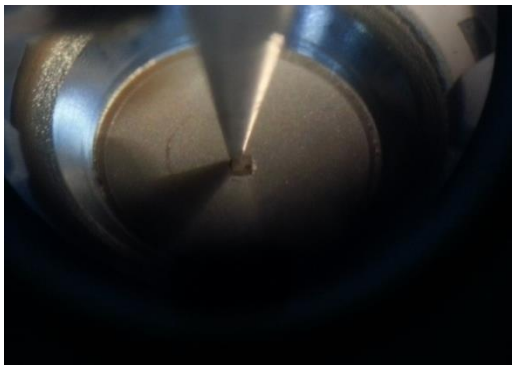


圖 4-5 壓銲。

(3) 將金線銲接到導線架上。若銲接強度不夠在矽膠硬化時，金線會斷落；若過強則可能損傷 LED 晶粒的電極板，造成 LED 不亮。

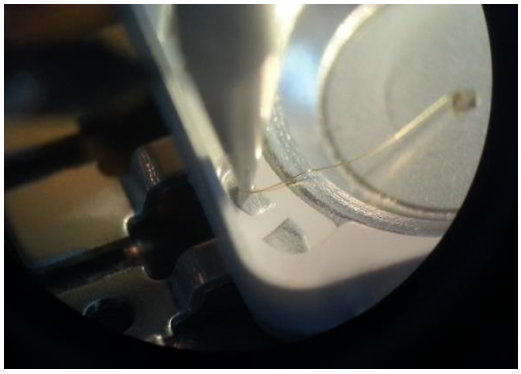


圖 4-6 金線銲接到導線架。

K&S 打線機操作說明

一、 Bond high 設定

※目的：尋找打線過程中的最低點，若最低點沒找好會導致打線過程失敗。

1. 切換至半自動模式 (SEMI AUTO)。
2. Loop 調至 1。
3. 調低載台，以免等等鋼針與載台上的樣品撞擊。
4. 樣品放到載台上。
5. 點一下滑鼠左鍵，鋼針慢慢往下，直到最低點。
6. 調整載台，使鋼嘴輕觸樣品最低點。
7. 再按滑鼠左鍵一下—解除，指示燈回到 1st。
8. 調整 Loop 3 or4。

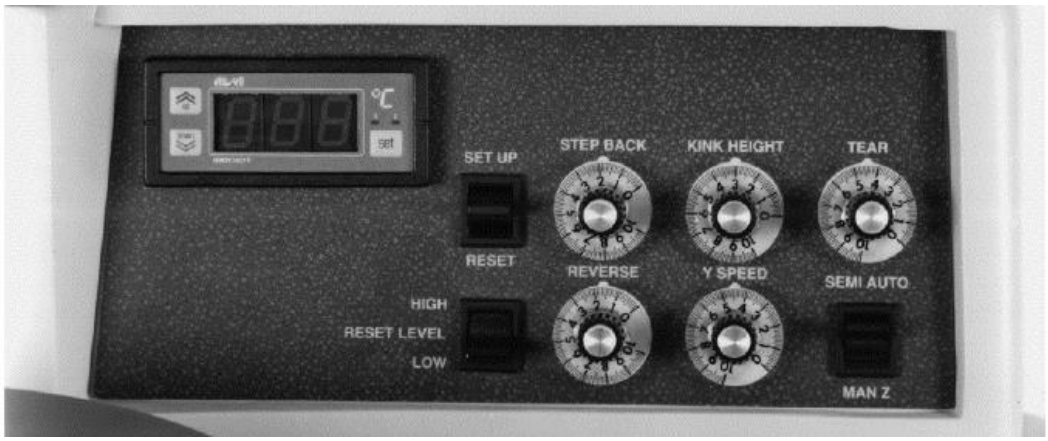
二、 打線操作

1. 切換至手動模式。
2. 瞄準樣品欲打線位置。
3. 慢慢按下滑鼠左側黑鍵。
4. 黑鍵按到底為第一點。
5. 移動一段距離。
6. 再次按下黑鍵，此為第二點，打線結束。

三、 儀器介紹

- 左手邊
  1. TEST：測試 U/C(Ultrasonic,超音波)產生器是否正常，當需要重新穿線時可以使用，用來使 Capillary 震盪，以便於讓金線順利穿過。
  2. LIGHT ON：輔助光源的開關。
  3. CLAMP ON：金線線夾的開關。
  4. SEARCH：當按下 Mouse 左鍵時，Capillary 會下降至 search 設定高度, 以便於確定 Capillary 所 bonding 的位置是否正確。
  5. POWER：U/C(超音波)所輸出的功率大小，值越大，輸出功率越大。
  6. TIME：Capillary 接觸銲點時，所接觸的時間長短，值越大，接觸的時間越長。
  7. FORCE：Capillary 接觸銲點時，施加於銲點上的壓力大小，值越大，施加的壓力越大。
  8. TAIL：完成 2nd 銲點後，所留之線尾長度。

- 右手邊
  1. TEAR：補足打第二點時，不夠的壓力，可使第二點較容易與樣品結合。
  2. RESET LEVEL：開關用於選擇重定位置(高或低)的高度。
  3. STEP BACK：金線弧頂後到第二點的長度。
  4. Y SPEED：鋼嘴下針後，上提的速度。
  5. KINK HEIGHT：下針後，上提的高度。
  6. REVERSE：KINK HEIGHT 之後接 STEP BACK 的弧度。
- 備註：KINK HEIGHT + REVERSE + STEP BACK 不可超過 LOOP 的長度。



CH4 螢光膠配色調粉

一、 螢光粉簡介

所謂螢光粉（Phosphor）或稱螢光體，又可稱為發光材料（luminescent material），顧名思義是指在外加能量（電子線、X 光線、紫外線、可見光線、電場）的照射或激發下，可以釋放出紫外光、可見光或紅外光之物質的統稱。

利用不同波長光（常為紫外光）為激發源，激發所產生的光子，應用在螢光燈和電漿顯示器上，稱為光致發光（Photoluminescence, PL）

二、 螢光體的組成

螢光體的組成可分為主體材料與活化劑離子，有時還摻雜為量之共活劑或增感劑，分別扮演不同的角色，在成份的選擇上也有所不同。

1. 主體晶格

無機螢光體的主體在激發的過程中，所扮演的角色為能量的傳遞者，因此在主體中陽離子必須是不具光學活性（optically-inert）的材料，使能量的吸收與放射皆由活化劑進行

2. 活化劑

作為活化劑離子應具有當吸收能量時可放出光。

對螢光粉體而言，主體晶格、活化劑離子、結晶度、活化劑離子於主體之分布、活化劑離子的濃度、粒徑大小、顆粒形狀、表面積、粉體凝聚情形及材料純度等因素均會影響螢光效率。

三、 螢光粉發光原理

如圖5-1所示，物質經吸收外部激發能量後，位於電子基態（S_0）的電子，躍遷至電子激發態（S_2），S表示電子自旋為單重態（singlet）。而躍遷至激發態的電子隨後會迅速緩解（relax）至電子激發態中之最低振動能態（S_1）。此時，若直接從此能態以放光之形式回到電子基態，則稱之為螢光。

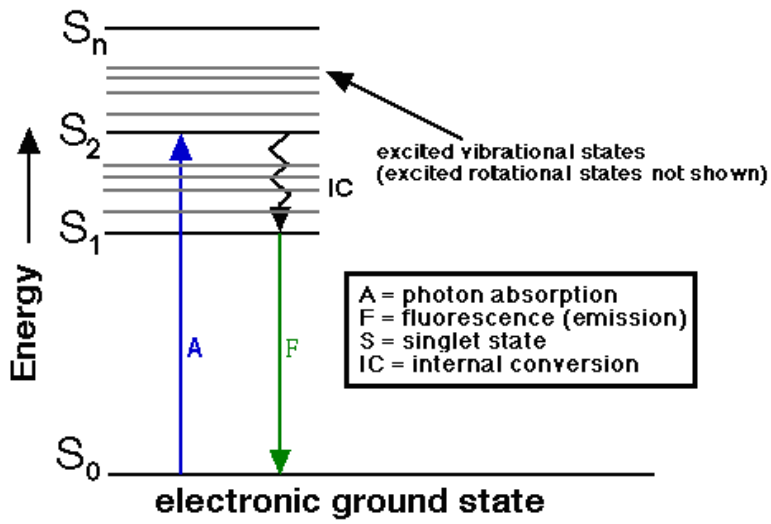


圖5-1螢光粉發光原理示意圖

四、 螢光粉光譜

1. 吸收光譜（absorption spectrum）是反映一個物質對光的吸收能力，它表徵物質對哪些頻率的光具有較強的吸收作用。橫坐標是發光光源的連續波長，縱坐標是吸收的強度。它與發光光譜是相互對應的。
2. 激發光譜（excitation spectrum），就是反映物質受到激發以後的情況，反映出該物質對於外來激發光的響應，反映其自身輻射波長隨激發波長的變化關係。
3. 發射光譜（emission spectrum）是固定激發波的波長，測定發射光強度與波長（有時候也測波數或者頻率等）的關係，通俗而不太嚴謹的說，發射光譜測定的是發射光的顏色。

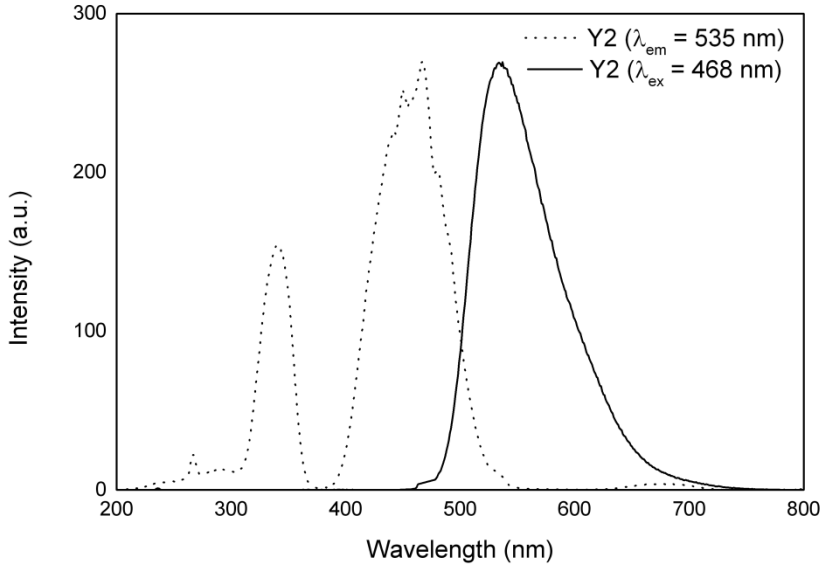


圖 5-2 螢光粉激發光譜與放射光譜。

CH5 點膠烘烤

一、 填第一層矽膠

1. 矽膠攪拌脫泡：混膠(30s)→脫泡(30s)→混膠(45s)。
2. 將針筒置入點膠機，替換針頭，進行填膠。
3. 利用控制器控制點膠機使針筒對準導線架。
4. 設定出膠時間、回吸壓力以及吐膠壓力。

圖 6-1 點膠系統。

5. 烘烤：當烤箱溫度到達 150 ℃後再 60 分鐘。
6. 用意：
   (1) 避免晶粒使用時所產生的熱能累積，影響到螢光粉的激發效率。
   (2) LED 與螢光粉之間的距離太近，發出的光可能被 LED 晶粒、電極給吸收，而降低發光效率。
   (3) 當作 LED 晶粒和螢光層間的中間層，降低兩者之間折射率差異。

二、 填螢光膠

1. 填入螢光膠到導線架上，如圖 6-2 所示。

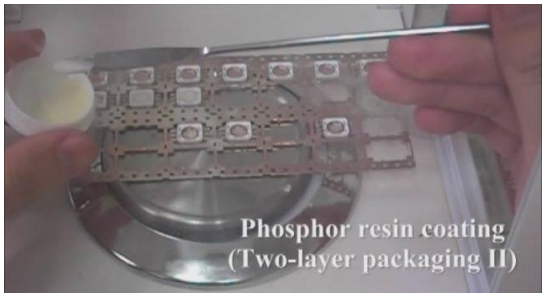


圖 6-2 填螢光膠。

2. 烘烤：當烤箱溫度到達 150 ℃後再 120 分鐘。

三、 第一層矽膠及螢光膠烘烤注意事項

1. 抽真空
   (1) Release ——→ 關
   (2) Suction ——→ 開
   (3) 幫浦 ——→ 開
   (4) 放置 ——→ 20 min
2. 靜置
   (1) Suction ——→ 關
   (2) 幫浦 ——→ 開
   (3) 放置 ——→ 10 min
3. 破真空
   (1) 確定 Suction ——→ 關
   (2) Release ——→ 開
   (3) Suction ——→ 開
4. 等真空腔回復大氣壓力後即可開啟烤箱電源。

自動點膠機操作說明

一、 初始校正

1. 回歸起點：Home。
2. Z 軸最低點限制：F3 → 1・輸入座標值移動 → 設定欲使 Z 軸最低點座標〈無法移動到指定座標，請看步驟(3)〉 → F2 → 4・Z 軸極限值設定→輸入 2 (新極限值)→Enter→Home。
3. 更改 Z 軸最低點限制：F2 → 4・Z 軸極限值設定→輸入 1 (原始值) → Enter → Home →重複步驟(2)。
4. XY 軸平面移動速度：F4 → 6・XY 軸空跑速度設定→ Enter →設定速度→ Enter。
5. Z 軸點膠垂直移動速度：F4 → 7・Z 軸空跑速度設定→ Enter →設定速度 → Enter。

二、 參數設定

1. 設定 Z 軸點膠高度：F4 → 5・Z 軸提高設定→選擇 1 或 2 → Enter →設定高度→ Enter。
   (1) 相對高度(針頭每次都拉高一固定值)。
   (2) 絕對高度(針頭每次都拉高到固定位置)。
2. 出膠參數設定：F4 → 3・單點點膠時間設定→ Enter →設定時間→ Enter。
   (1) 設定出膠時間。
   (2) 設定停膠時間(斷膠後機台等待時間)。
3. 點膠結束後參數：F4 → 4・點膠結束設定→輸入數字→ Enter。
   (1) H. 速度：斷膠後第二階段拉回高度到 Z=0 位置的拉回速度。
   (2) L. 速度：斷膠後第一階段拉回速度。
   (3) 慢速長度：斷膠後第一階段拉回高度。

三、 點膠位置設定—移動到預點膠位置：F3 → 1，輸入座標值移動→輸入座標→ Enter。

四、 矩陣程式點膠

4. 記錄座標：F1 → 1・單點點膠。
5. 撰寫矩陣：F1 → 3・陣列點膠設定→輸入選項與數值→ Enter。
   (1) X。
   (2) Y：左右或前後。
6. 開始起始位址：矩陣第一個點在程式的位置。
7. 行數(X)：左右重複的數量。

8. 列數(Y)：前後重複的數量。
9. X 偏移值：左右間隔大小。
10. Y 偏移值：前後間隔大小。
    (1) S 動作：下一行或列動作與前一行或列最後一點相鄰。
    (2) N 動作：下一行或列動作與前一行或列第一點相鄰。

五、 結束程式：F1 → 7・點膠程式結束。

※ 注意事項

A. 在執行程式時用 1(-1)、4(+1)、w+(+10)、w-(-10)、5(first program)、2(finally program) 移動，選擇程式位置，在選單中用 X、Y 上下左右移動或選擇選項。
B. 程式裡參數需先擺前面，最後再設定點座標及矩陣。
C. 緊急按鈕按下後順時鐘旋轉即可恢復。
D. 編寫程式完須要在程式結尾執行步驟(12)。

※ 備註

單個程式刪除：Del。
單個程式插入：Ins。
群組程式：F2→1・記錄點群組編輯→選擇欲執行動作程式範圍→選擇動作
→Enter。
Esc：刪除已有數字、跳出已選擇選項畫面。
Undo：刪除最後一個數字。

CH6 積分球測試

一、 量測系統規格

1. 光通量(Luminous Flux，單位：lm)。
2. 色座標(x,y)、(u',v')。
3. 相關色溫(Correlated Color Temperature，T_c，單位：K)。
4. 峰波長(Peak Wavelength，λ_p)。
5. 主波長(Dominant Wavelength，λ_d)。
6. 純度(Purity，單位：%)。
7. 演色性(Color Rendering Index，CRI)。
8. 色溫(Color temperature，單位：K)。

二、 原理

光線由輸入孔入射後，光線在此球內部被均勻的反射及漫射，因此輸出孔所得到的光線為相當均勻之漫射光束。而且入射光之入射角度、空間分布、及極化皆不會對輸出之光束強度及均勻度造成影響。也因為光線經過積分球內部積分後才射出，因此積分球亦可當作一光強度衰減器。其輸出強度與輸入強度比約為：光輸出孔之面積/積分球內部之表面積。

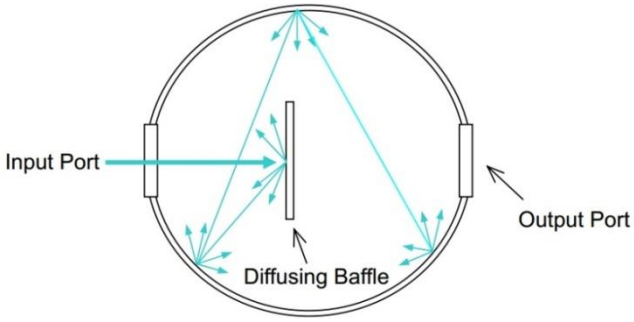


圖 7-1 積分球內部光線路徑示意圖。

三、 內部結構

1. 光學擴散片：可降低量測時，因偵測器之入射光緣不均勻分布，或光束稍微偏移所造成的些微誤差，因而提高量測的準確度。
2. 輔助光源：直接固定於積分球球壁上，用來補償當待測物置入積分球內部時，待測物本身所吸收的光譜曲線。一般輔助光源為鹵素燈泡。
3. 內部表面處理：積分球內部塗佈高反射率塗料-硫酸鋇，以減少光在積分球內均勻反射時所損耗的能量。

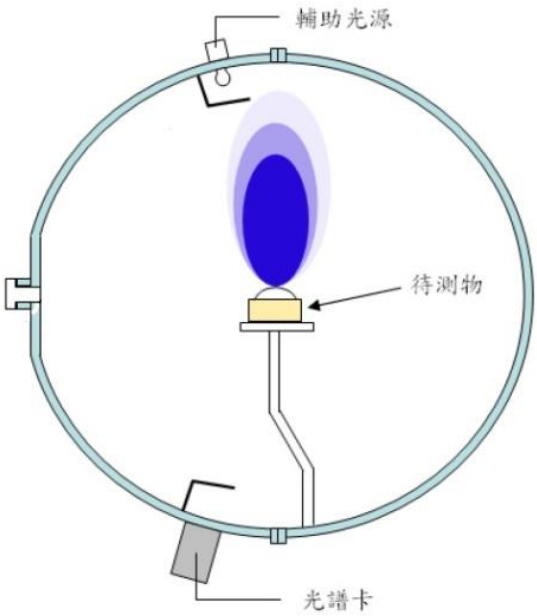


圖 7-2 積分球內部結構示意圖。

四、 操作

1. 開啟量測軟體，並將積分球關閉、做歸零動作。
2. 歸零結束後，將待測物置於量測平台上。
3. 開啟電源供應器，並選擇量測模式。

(1) 一般模式

連接電源供應器→選擇定電流模式→輸入設定電壓、電流→開燈→單次測量。

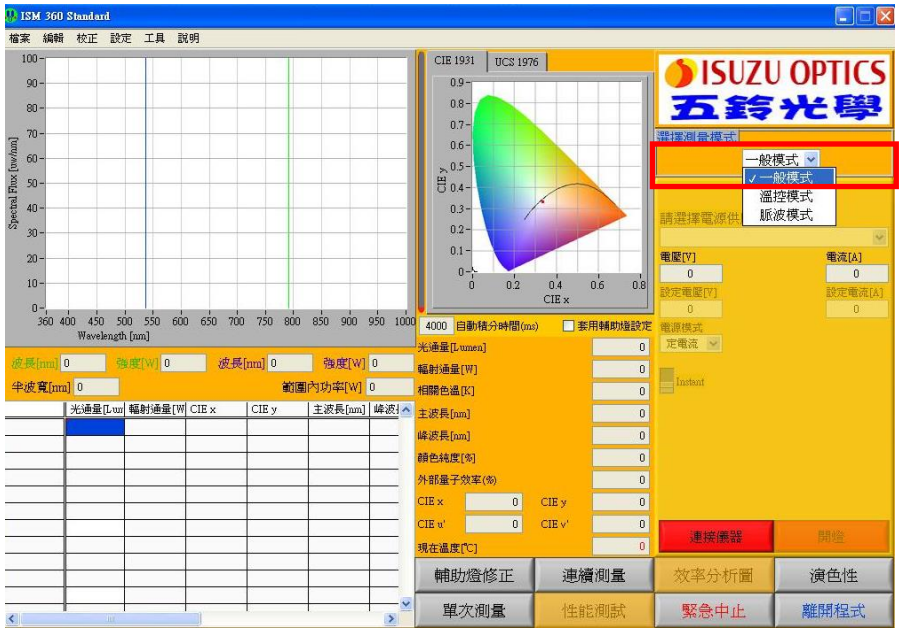


圖 7-3 積分球量測軟體(一般模式)。

(2) 脈波模式

點選連接儀器→選擇定電流模式→輸入設定電壓、設定電流→輸入最大與最小電流與電流間格→設定 LED 的 ON TIME、OFF TIME→點選性能測試。

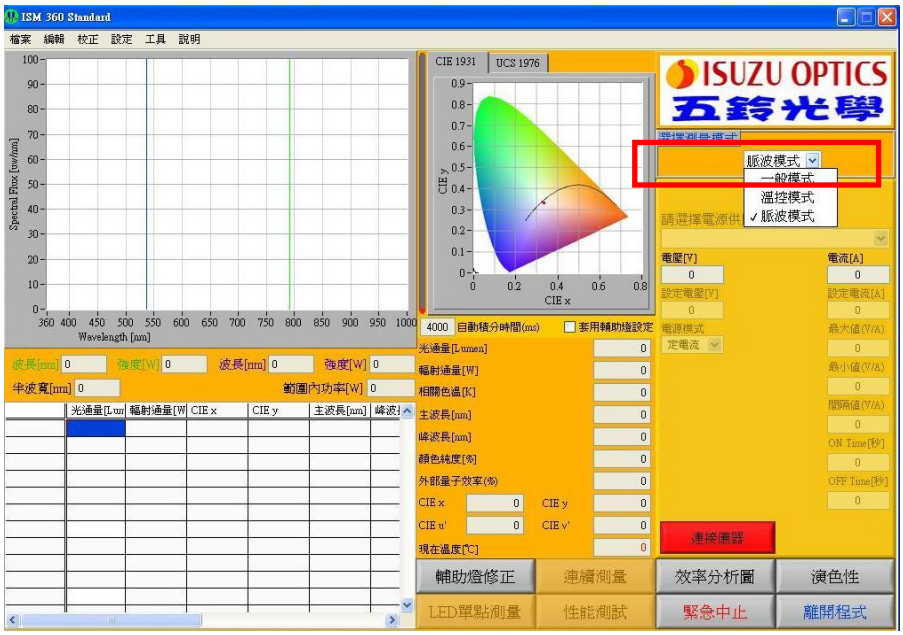


圖 7-3 積分球量測軟體(脈波模式)。

CH7 配光曲線量測

一、 量測系統規格

1. 輝度(Luminace，單位：cd/m^2)。
2. 色座標(x,y)、(u',v')。
3. 相關色溫(Correlated Color Temperature，T_c，單位：K)。
4. 光型。

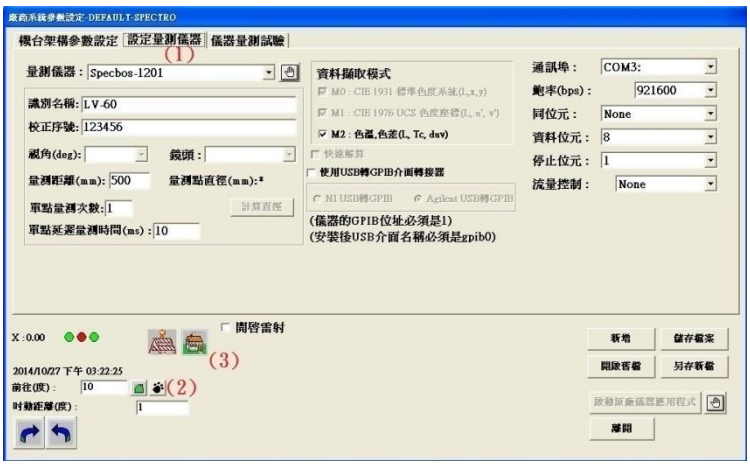
二、 原理

以 X 軸為角度、Y 軸為輝度，量測在不同角度時的輝度並繪出光形圖。

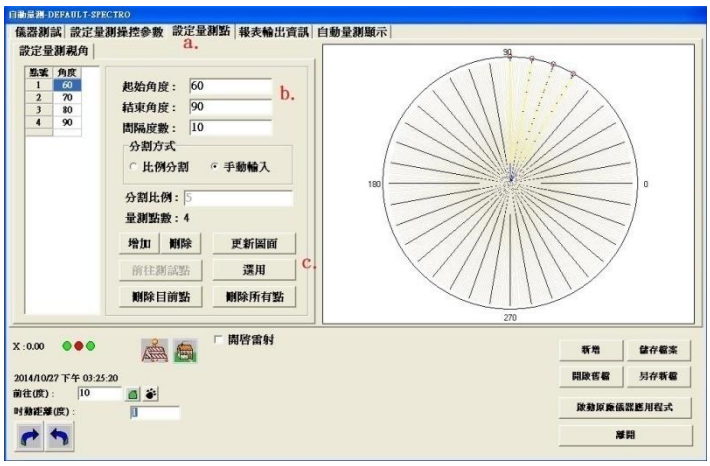
三、 操作

1. 開啟 Spectro_1D 量測軟體。

2. 進入系統設定裡做歸零動作
   (1) 點選設定量測儀器頁面。
   (2) 在“前往(度)”欄位裡隨意輸入 1~90°，並點取欄位右方第二個圖示。
   (3) 點選號誌燈右方第二個房子圖式做復歸(歸零)動作。
   (4) 待復歸(歸零)動作完成後，就可開始進行量測。



3. 選擇欲使用的量測模式(自動；手動；定時量測)
   (1) 自動量測模式
      (a) 移至自動量測頁面。
      (b) 輸入起始、結束以及間格度數(起始角度需小於結束角度)。
      (c) 點選更新圖面並選用。
      (d) 進入自動量測顯示頁面。
      (e) 點選開始量測。
      (f) 點選輸出報表。
      (g) 待輸出報表 EXCEL 檔跑完後，點選停止量測才能做其他動作。



(2) 手動量測模式(單點量測)

(a) 移至手動量測頁面。

(b) 選擇前往(度)，或是點選吋動距離(手動移動角度)。

(c) 點選量測。

(d) 儲存報表資料。

(3) 定時量測模式(單點量測)

(a) 移至定時量測頁面。

(b) 設定量測點數與間隔秒數。

(c) 點選開始量測。

(d) 儲存報表資料。

(e) 停止量測。

CH8 電流燒測實驗

一、 原理與目的

利用電源供應器長時間供給電源，觀察在這段期間內電流與電壓的變化，藉以測試 LED 的可靠度與使用壽命。

二、 儀器介紹

本實驗室所購買之儀器，有三種模式：一般供給模式；脈衝模式；量測溫度模式三種模式。其擁有兩組電源供應器的模組，每個模組輸出電壓為 5~40 V、輸出電流 0.01 ~ 1 A、最大總輸出功率 20 W，可同時提供 20 組腳位輸出；最高溫度量測為 110 ℃，可量測 20 組的溫度。

三、 操作方法

※先按下模組上的 POWER 鍵才能開始動作。

1. 手動操作

(1) 一般供給模式

(a) 久按 EDIT 鈕，轉動 EDIT 鈕使 CC 指示燈亮起再輕按一次。

(b)調整輸出電壓後，輕按 EDIT 鈕即可調整輸出電流。

(c)電壓、電流設定完後，輕按 EDIT 鈕即開始輸出。

(2) 脈衝模式

(a) 先至一般供給模式設定輸出電壓、電流，設定完後久按 EDIT 鈕，並旋轉 EDIT 使 Pulse 指示燈亮起，再輕按一次 EDIT 即可開始設定。

(b)旋轉 EDIT 鈕使上方數字顯示器顯示 ON，輕按 EDIT 後共有四種脈衝時間範圍可選擇：

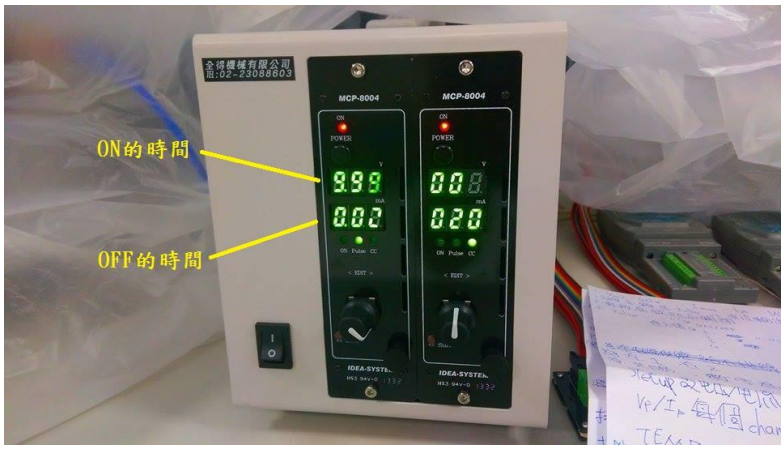
1： 0.01ms~9.99 ms

2： 1ms~999ms

3： 1s~999s

4： 1min~600min

(c)輕按 EDIT 鈕選擇 ON 與 OFF 的時間。



(d)設定完後再輕按 EDIT 鈕即可脈衝模式輸出。

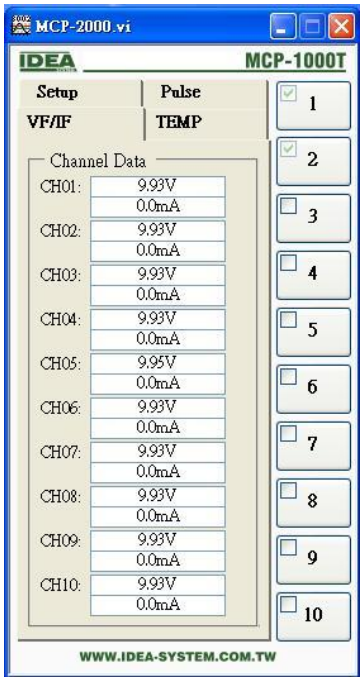
2. 軟體操作

(1) 一般供給模式

(a) 勾選並點取輸出的模組，並至 Setup 頁面設定輸出電壓與電流。

(b) 在 Dataloggr Settings 第一格設定輸出名稱，以及多久時間儲存一次資料(第二格)。

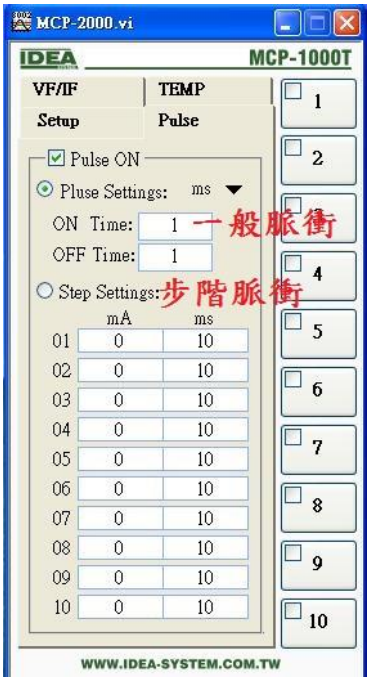
(c) 按 START 後，即可在 VF/IF 頁面即可看到輸出的電壓與電流。



(2) 脈衝模式

(a) 需先做(1)的動作。

(b) 於 Pulse 頁面並勾選 Pulse ON ，選擇一般脈衝模式，或是步階的脈衝。

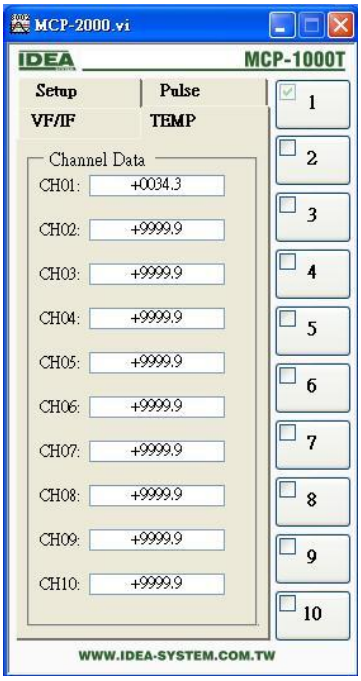


(c) 按 START 即開始輸出電壓電流。

(3) 溫度模式

(a) 需先點選 START 才能開始量測。

(b) 沒有接溫度線時的讀值為 9999.9 ℃。



CH9 溫度量測

一、 LED 接面溫度量測

1. 順向偏壓

此方法主要是在說明順向偏壓(V_f)與接面溫度(T_j)的關係，也就是$\frac{dV_f}{dT}$的關係，

首先從蕭基電流方程式(Shockly current equation)開始

$$J_f = J_s[\exp\left(\frac{eV_f}{n_{ideal}kT}\right) - 1] \quad (10\text{-}1)$$

n_{ideal} 為理想因子，J_s 為飽和電流，並可表示成

$$J_s = \exp[\sqrt{\frac{D_n}{\tau_n}}\frac{n_i^2}{N_D} + \sqrt{\frac{D_p}{\tau_p}}\frac{n_i^2}{N_A}] \quad (10\text{-}2)$$

其中 D_n 與 D_p 分別為少數載子(電子與電洞)的擴散係數，τ_n 與 τ_p 分別為電子與電洞的少數載子生命週期，N_D 與 N_A 分別為施體與受體的(多數)載子濃度，n_i 則為本質載子濃度，擴散係數與載子生命週期均是與溫度有相關性，N_D 與 N_A 自由載子濃度不隨溫度變化，而 n_i 為濃度的函數，表示如(10-3)式

$$n_i = \sqrt{N_C N_V}\exp(\frac{-E_g}{2kT}) \quad (10\text{-}3)$$

N_C 和 N_V 分別為傳導帶與價電帶中的等效狀態密度函數，兩者可表示為

$$N_C = 2\left(\frac{2\pi m_{de}kT}{h^2}\right)M_c \propto T^{3/2} \quad (10\text{-}4)$$

$$N_V = 2\left(\frac{2\pi m_{dh}kT}{h^2}\right)M_c \propto T^{3/2} \quad (10\text{-}5)$$

其中 m_{de} 和 m_{dh} 分別是電子及電洞的狀態密度有效質量，M_c 為傳導帶中有效數目之最小值。

當外加的順向電壓 V_f 遠大於熱當電壓$\frac{kT}{e}$時，則(10-1)式簡化成(10-6)式

$$J_f = J_s\ [\exp\left(\frac{eV_f}{n_{ideal}kT}\right)] \quad (10\text{-}6)$$

將(10-6)式移項，改寫以 V_f 表示如(10-7)式

$$V_f = \frac{n_{ideal}kT}{V_f}\ \ln(\frac{J_f}{J_s}) \quad (10\text{-}7)$$

對(10-7)微分，得到(10-8)式

$$\frac{dV_f}{dT} = \frac{d}{dT}[\frac{n_{ideal}kT}{V_f}\ln\left(\frac{J_f}{J_s}\right)] \quad (10\text{-}8)$$

最後將(10-3)式到(10-5)式及 n_i、E_g、N_c、N_v 代入(10-8)式中，得到

$$\frac{dV_f}{dT} = \frac{eV_f - E_g}{eT} + \frac{1}{e}\frac{dE_g}{dT} - \frac{3k}{e} \quad \text{.....(10-9)}$$

由於 LED 在操作時順向電壓 V_f 約等於內建電位 V_{bi}，可將(10-9)式改寫成(10-10)式

$$eV_f - E_g \approx kT \ln\left(\frac{N_D N_A}{n_i^2}\right) - kT \ln\left(\frac{N_c N_v}{n_i^2}\right) = kT \ln\left(\frac{N_D N_A}{N_c N_v}\right) \quad \text{.....(10-10)}$$

能隙的方程式則可被表示為

$$E_g = E_0 - \frac{\alpha T^2}{\beta + T} \quad \text{.....(10-11)}$$

在 1967 年，Y. P. Varshni 提出瓦西尼方程式(Varshni equation) ，此方程式說明了能隙與溫度的關係，如(10-11)式所示，其中 T 為絕對溫度，α 為熱係數(Varshni thermal coefficient)，β 為德拜溫度(Derbye temperature)，$E_g(0)$ 為絕對零度下的能隙，$E_g(T)$則為在絕對溫度 T 下之能隙。

對於 GaN 而言，$\alpha = 0.77 meV/K^2$，$\beta = 600$ K。把(10-10)式與(10-11) 式代入(10-9)式中得到

$$\frac{dV_f}{dT} \approx \frac{k}{e} \ln\left(\frac{N_D N_A}{N_c N_v}\right) - \frac{\alpha T(T+2\beta)}{e(T+\beta)^2} - \frac{3k}{e} \quad \text{.....(10-12)}$$

利用(10-12)式，將相關的參數代入即可得到順向偏壓與溫度的關係，例如 GaN 的 $N_D=N_A=2\times10^{16}cm^{-3}$，可以從(10-12)式中得到$\frac{dV_f}{dT} = -1.76mV$，或是相同濃度但以 Si 為接面之 LED 也可得到$\frac{dV_f}{dT} = -1.74mV$。

也可把(10-12)式以線性的關係表示為

$V_f = A + BT$ .....(10-13)

順向偏壓法的主要精隨就是由此線性關係開始，第一個步驟即是將(10-13)式中的 T 設定為烤箱的溫度 T_0，V_f 為 LED 之順向電壓值當 LED 在導通時，其 PN 接面的電子電洞複合而產生熱，因當外加電流越高時，接面累積的熱量也會相對地增加，接面溫度也會相對應的升高，為了不使 LED 的接面溫度發熱。電源以脈衝的方式輸入，因此在(10-14)式中的 $V_{f(pulse)}$為 LED 脈衝信號下之順向電壓值，輸入脈衝週期越小更可確保 LED 的接面不會有熱的累積，可把烤箱的溫度當作接面溫度，此部分的實驗極為順向偏壓法中的校正量測。

$V_{f(pulse)} = A + BT_o$ .....(10-14)

2. 實驗架構

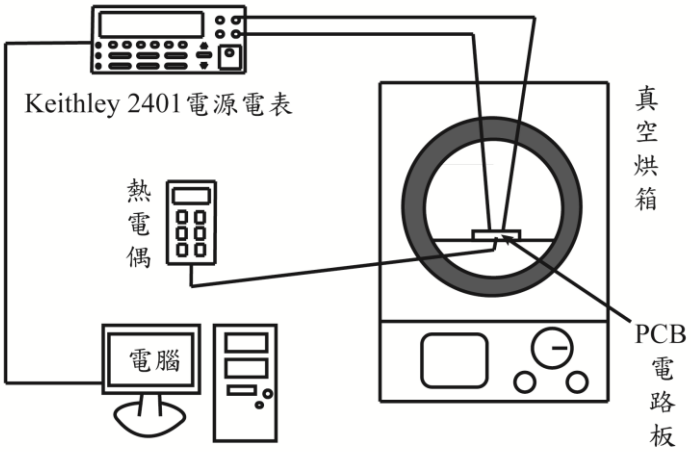


圖 10-1 LED 接面溫度量測之架構。

3. 儀器操作

(1) 開啟 Keithley2401 操作軟體(KI 2400 Series Application)。

(2) 選擇 USB 所連接的 COM 端。

(3) 將 TR 的欄位改成 CR，Baud Rate 改成 9600。

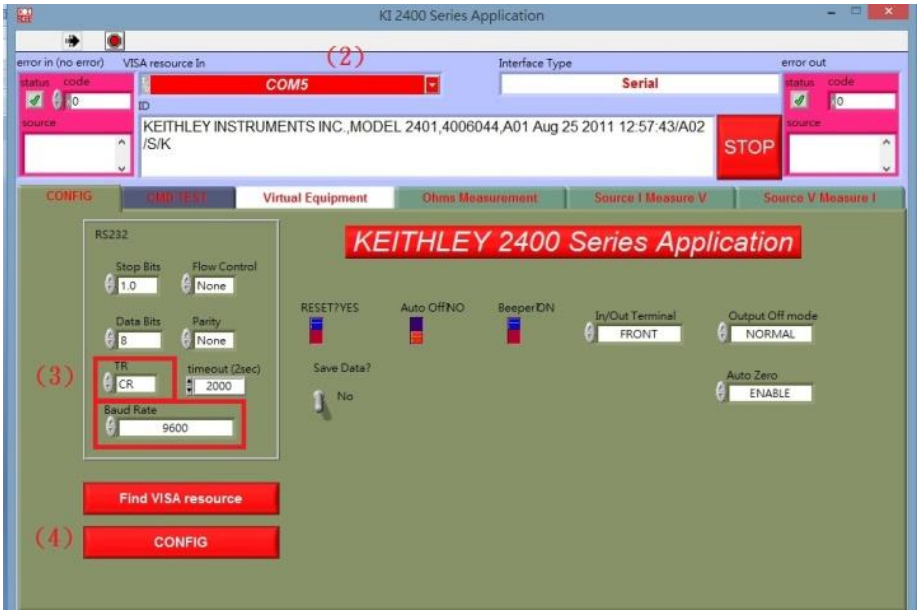
(4) 點選 CONFIG 按鍵。如果 COM 端有選擇正確，頁面會跳至 CMDTEST。

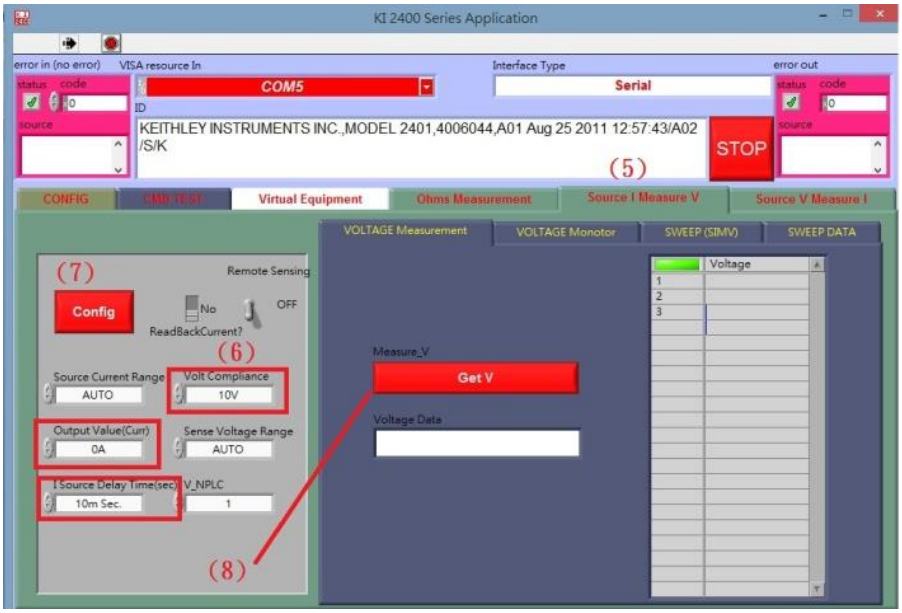
(5) 切換至 Source I Measure V。

(6) 設定 Volt Compliance(限壓)、Output Value(輸出電流)以及 I SourceDelay Time(脈衝時間)。

(7) 點選 Config 鍵儲存輸入的值。

(8) 點選 Get V 鍵開始量測。





4. 實驗流程

(1) 將烘箱溫度升高至欲量測溫度，並等待熱電偶的讀值達到穩定。

(2) 利用電腦控制 Keithley，使其以脈衝的方式輸出電流，並記錄電壓讀值。

(3) 將量測的數據，以 X 軸為溫度、Y 軸為電壓值做 TSP(Temperature Sensitive Parameter)曲線，並以不同電流重複以上步驟。

(4) 做出的圖形會類似圖 10-2。

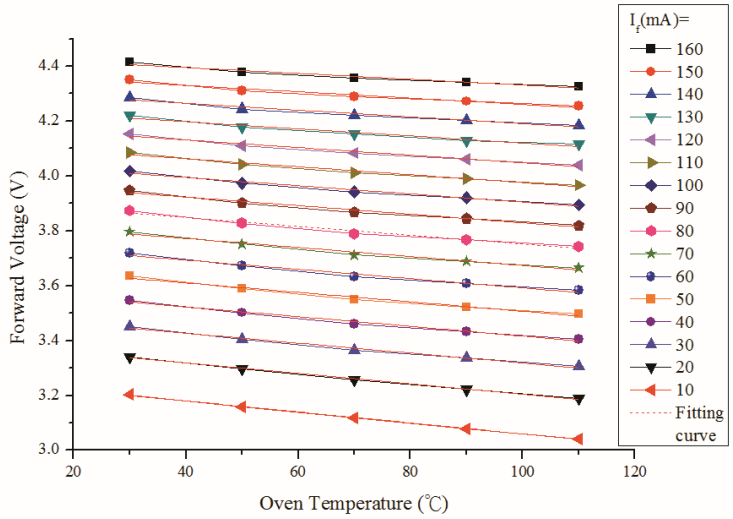


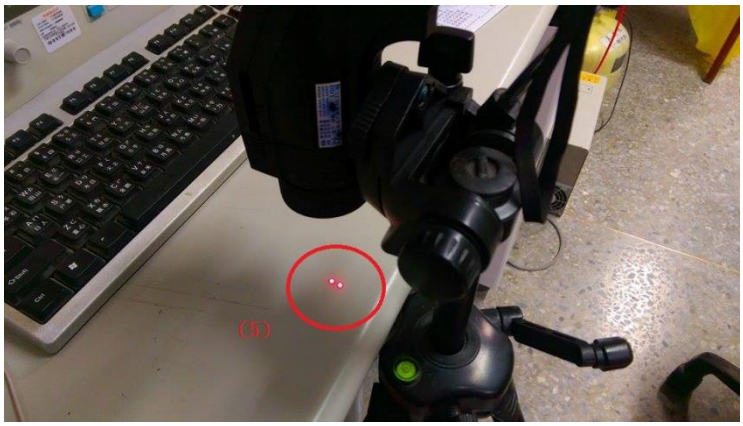
圖 10-2 順向偏壓法量測做出之 TSP 曲線。

二、 表面溫度

1. 輕按板機，使溫度槍開始動作。
2. 按一次左邊的 O 鍵，再按三次右邊的 O 鍵。
3. 按一次﹀鍵或﹀鍵使 OFF 變成 ON。此步驟可以讓溫度槍不會進入休眠模

式，並可以連續量測溫度變化。

4. 輕按一次板機後即可開始量測溫度。
5. 量測時，溫度槍所發出的兩個紅點需對準成一點、集中在量測物上。



CH10 熱阻分析

一、 熱阻

熱阻(thermal resistance)為物體對熱量傳導的阻礙效果。熱阻的單位為℃/W，即物體持續傳熱功率為 1W 時，導熱路徑兩端的溫差。LED 的熱阻是指 LED 點亮後，熱量傳導穩定時，晶粒表面每 1W 耗散，PN 接面的溫度與接觸的支架或散熱基板之間的溫度差就是 LED 的熱阻 R_{th}。熱阻值一般常用 θ 或是 R 表示，其中 T_j 為接面溫度，T_x 為熱傳到某點位置的溫度，P 為產生的熱功率。熱阻越大表示熱越不容易傳遞，因此產生的溫度就比較高，由熱阻可以判斷及預測帶測物的發熱狀況。熱阻數值越低，表示晶粒中的熱量向外界傳導越快。因此，降低了晶粒中 PN 接面的溫度有利於 LED 壽命的延長。

二、 實驗方法

1. 曲線擬和

   是一種把現有數據透過數學方法來帶入一條數式的表示方式。透過採樣、實驗等方法獲得若干離散數據，再利用最小平方法得到一條與數據最匹配的函數。

2. 最小平方法(示例)

   某次實驗得到四個點(x, y)=(1, 6)、(2, 5)、(3, 7)、(4, 10)。希望找出一條與這四個點最匹配的直線 $y=\beta_1+\beta_2 x$，即找出在某種最佳情況下，能大致符合如下線性方程組的β_1和β_2：

   $\beta_1+1\beta_2=6$

   $\beta_1+2\beta_2=5$

   $\beta_1+3\beta_2=7$

   $\beta_1+4\beta_2=10$ ..... (11-1)

   最小平方法採用的手段是盡量使等號兩邊的平方差最小，也就是找出這個函數的最小值：

   $S(\beta_1,\beta_2)=[6-(\beta_1+1\beta_2)]^2+[5-(\beta_1+2\beta_2)]^2+[7-(\beta_1+3\beta_2)]^2+[10-(\beta_1+4\beta_2)]^2$ ..... (11-2)

   最小值可以通過對 $S(\beta_1,\beta_2)$分別求β_1和β_2的偏微分得到：

   $\frac{\partial S}{\partial \beta_1}=0=8\beta_1+20\beta_2-56$ ..... (11-3)

   $\frac{\partial S}{\partial \beta_2}=0=20\beta_1+60\beta_2-154$ ..... (11-4)

   得到$\beta_1=3.5$、$\beta_2=1.4$，也就是直線 y = 3.5+1.4x 為最佳擬合曲線。

三、實驗步驟

1. 利用順向偏壓法得到不同電流之下，烤箱溫度(接面溫度)與順向電壓的圖，並利用曲線擬和得到不同電流的擬和曲線。擬和出的曲線其 y 軸為接面溫度、x 軸為烤箱溫度；可由此曲線得知多少電流、多少順向偏壓時，其接面溫度為多少。

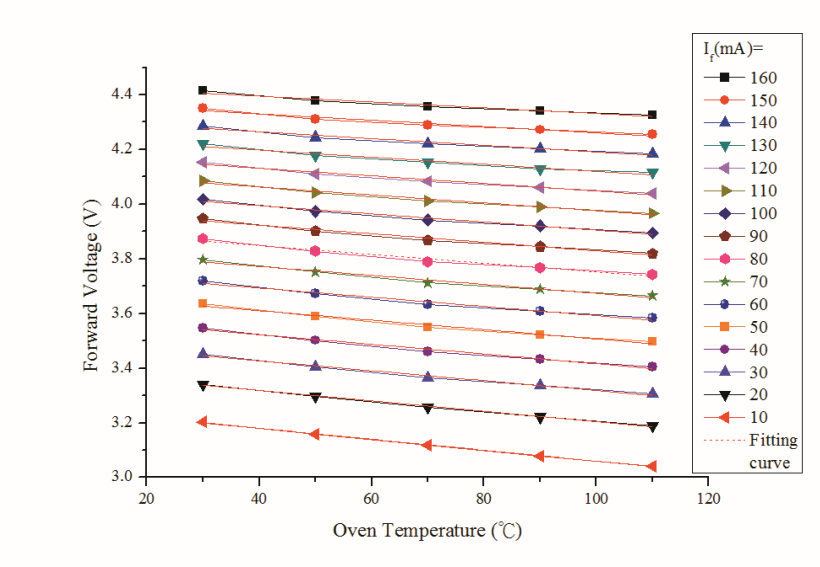


圖 11-1 順向偏壓法量測做出之 TSP 曲線。

2. 於工作環境下作出 IV 曲線圖。利用圖 11-1 擬和出的曲線得到不同電流下，順向偏壓代入曲線後得到多少接面溫度，並再次使用曲線擬和得出第二條曲線。第二條曲線其 y 軸為接面溫度、x 軸為輸入電流；可由此曲線得知在此環境溫度下，輸入多少電流其接面溫度為多少。
3. 將得到的接面溫度 T_j 扣掉熱傳到某點的溫度 T_x，除以熱功率 P_t 即可得到從接面到某點時的熱阻值。熱功率 P_t 為輸入電功率扣掉積分球量到的輻射功率。熱阻 θ 計算如 11-5 式所示：

$$\theta_{jx} = \frac{T_j - T_x}{P_t} \quad \text{(11-5)}$$

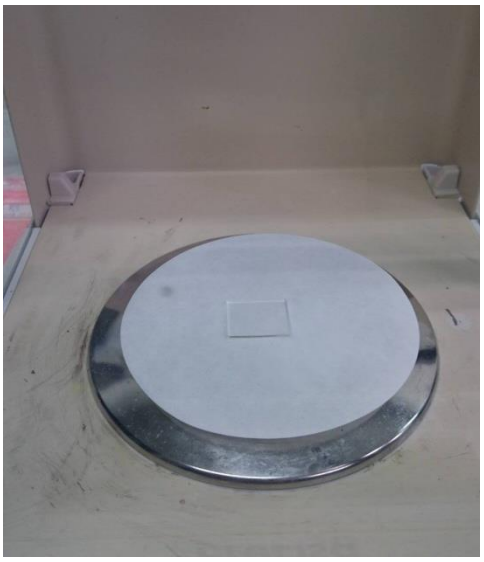
CH11 COB 燈具實務測試

一、實驗目的

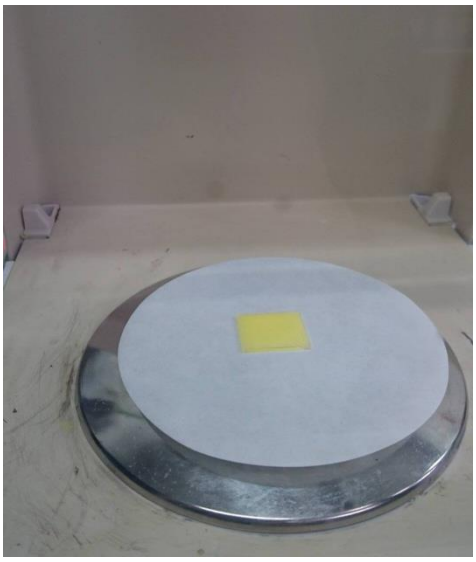
將 LED 實驗應用於燈具實務上，了解使用遠距離螢光可以有效降低良率上所消耗的晶片，並了解在實際應用上熱所造成的影響，除了會降低燈具發光效率也會導致壽命降低，可藉由調整有效高度及使用瓦數達到降低溫度的效果。

二、實驗方法

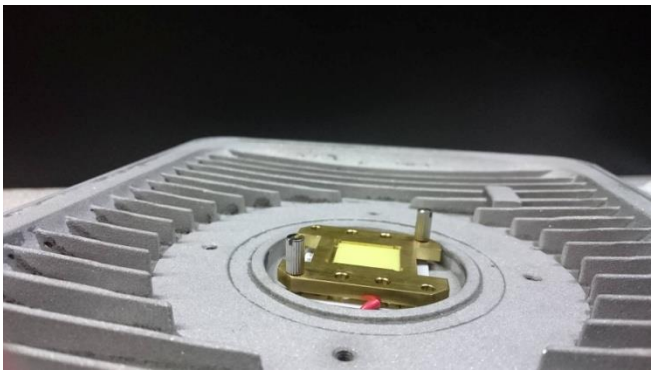
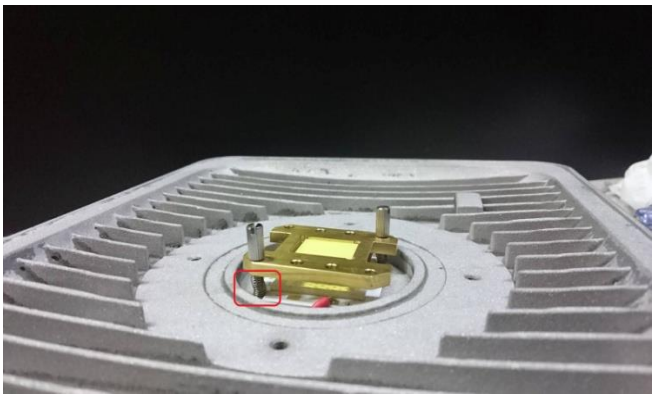
取一載波片，以 16x19mm 的尺寸作切割，再進行螢光粉配方的調配，步驟如 LED 螢光膠填製方式相同，先設配方總重量(約 0.2g，實際填入約 0.15g)，再設螢光膠濃度(約 5~7%)，混膠完成後以刮刀在電子天秤上進行均勻塗抹，最後在水平的光學桌或是烤箱內放置一段時間後即可進行烤膠。



切割後的玻璃片



填入螢光膠後的玻璃片

三、四通道熱電偶溫度量測

利用螺絲及彈簧將銅框栓於燈具，藉由螺帽調整銅框高度，將作好的 COB 螢光膠玻璃基板放置在銅框上，藉由燈具上的 COB 晶粒以遠距離方式激發黃光，以四通道熱電偶量測 COB 螢光膠玻璃基板溫度，調整可變 POWER SUPPLY 觀測瓦時計並記錄玻璃基板溫度隨高度以及功率變化。